

Hoofdstuk 1

Lesing 1.1

• Eenhede

* Wat is 'n eenheid?

* beskryf einstap van 'n veranderlike.

* beskryf aard van 'n veranderlike.

$$\rightarrow i.R + V/R$$

$$= \text{Ampere} \cdot \text{Ohm} + \text{Volt} / \text{Ohm}$$

$$= (\text{Volt}) + (\text{Ampere})$$

(= appels + pere).

* Eenhede is krities vir + en -.

• Voorvoegsels

1 Gm $\rightarrow 1 \times 10^9$ m $\rightarrow$ Giga

1 Mm $\rightarrow 1 \times 10^6$ m $\rightarrow$ Mega

1 km $\rightarrow 1 \times 10^3$ m $\rightarrow$ kilo.

1 mm $\rightarrow 1 \times 10^{-3}$ m $\rightarrow$ milli

1 μ m $\rightarrow 1 \times 10^{-6}$ m $\rightarrow$ mikro.

1 nm $\rightarrow 1 \times 10^{-9}$ m $\rightarrow$ milli.

$\Rightarrow$ [m] $\rightarrow$ meter kan vervang word met enige eenheid.

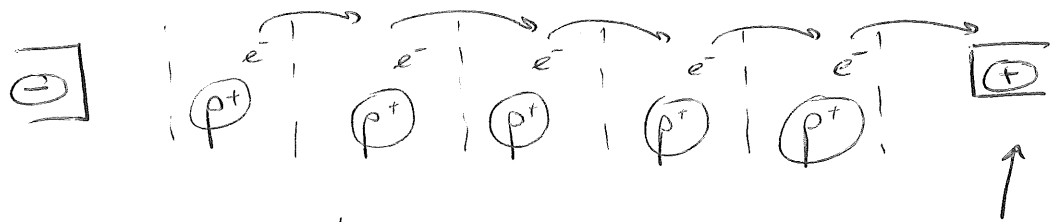
$\Rightarrow$ Voorvoegsel verander getalgrötte, en nie eenheid nie!

o Elektrisiteit

②

* Wat is elektrisiteit?

- ♦ Lading (Simbool: Q ; Eenheid: Coulomb [C])
 - Negatiewe lading op e^-
 - Positiewe lading op p^+
- ♦ Beweging van lading:



* Elektrone beweeg na positiewe pool.

* Negatiewe lading vloei van links na regs.

* Positiewe lading vloei dus van regs na links.

♦ Elektriese stroom: I [A] - Ampere.

→ Vloei van positiewe lading.

$$\rightarrow i = \frac{dq}{dt} \left(= \frac{\Delta Q}{\Delta T} \right).$$

Stroom se grootte word bepaal deur tempo waarteen lading verander.

(I is tydatgeleide van Q .)

3

→ Wisselstroom I 

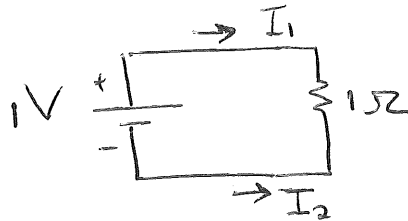
* Stroom verander rigting

→ Gelykstroom I 

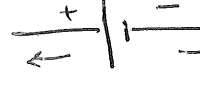
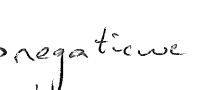
* Stroom bly konstant en in een rigting.

⇒ V_b

Bepaal I_1 en I_2 .



* Pyl dui rigting van I aan, met I wat vloei van positiewe lading verteenwoordig.

* Vir battery:  positiewe lading vloei uit pos terminaal.  negatiewe lading vloei uit neg. terminaal.

(4)

 $\Rightarrow \underline{V_b}$ Indien
bepaal

$$q = 10 - 10e^{-2t} \text{ nC}$$

$$i(t), \text{ alsook } i(t=0.5\text{s}).$$

 $\Rightarrow \underline{V_b}$ Indien
bepaal

$$i = 3t^2 - t \text{ A}$$

$$q(t) \text{ tussen } 1\text{s en } 2\text{s}.$$

• Voltage

(5)

* Wat veroorzaakt lading om te bewegen?

* Indien iets oor $\hat{=}$ afstand beweegt, wat was gebruikt?

$\Rightarrow$ energie = massa $\times$ afstand.

* Spanning / Voltage: [V] Volt.

• werk gedaan per eenheidlading wat beweegt, of

• energie gebruikt om lading te laten bewegen.

• Spanning wordt ook "potentiaalverschil" genoemd.

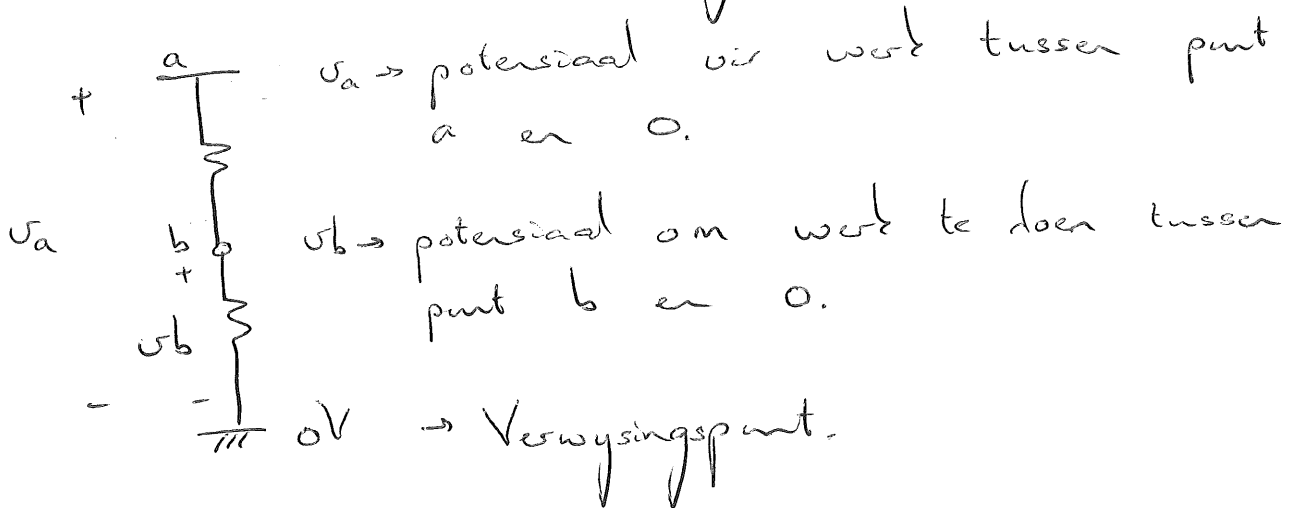
• NB: spanning altijd tussen 2 punten.

$$V = \frac{dw}{dq}$$

$w \rightarrow$ Energie [J]

$q \rightarrow$ Lading [C]

$V \rightarrow$ Spanning [V]



$$V_{ab} = V_a - V_b.$$

* Wanneer daar $\hat{=}$ wanbalans in energie is wordt lading gedwongen om te bewegen.

6

V_L

